Операторы селекции (формирование популяции родителей)

Наиболее часто используются:

1. Алгоритм рулетки

2. Алгоритм турнирного отбора

3. Комбинированный алгоритм (рулетка + турнирная схема)

Алгоритм рулетки

Предлагается алгоритм рулетки с исключением, состоящий из следующих шагов.

Шаг 1. Строим интервал: $$\left(0,\ S\right] = \bigcup_{i=1}^{|\tilde{\mathbf{x}}|} \left(S_{i-1},\ S_i\right],$$

где границы соответствующих подынтервалов вычисляются с помощью рекуррентных формул:

$$S_0 = 0,\quad S_1 = S_0 + \Phi\left(\mathbf{x}^1\right);\quad \ldots\ ;\ S_{|\tilde{\mathbf{x}}|} = S_{|\tilde{\mathbf{x}}|-1} + \Phi\left(\mathbf{x}^{|\tilde{\mathbf{x}}|}\right)\quad .$$

Шаг 2. Генерируется равномерно распределенная случайная величина:

$$u \in [0, S]$$

Шаг 3. Если $u \in (S_{i-1}, S_i]$, то решение-особь $\mathbf{x}^i$ отбирается в популяцию родителей, а соответствующий интервал исключается из рассмотрения.

Шаг 4. Если группа из k особей-родителей отобрана, то переходим к шагу 5. Иначе переходим к шагу 2.

Шаг 5. Из k отобранных особей-родителей случайным образом образуем $\frac{k}{2}$ родительских пар.

Шаг 6. Если популяция родителей полностью сформирована, то переходим к шагу 8. Иначе переходим к шагу 7.

Шаг 7. Восстанавливаем первоначальный интервал $(0, S]$. Переходим к шагу 2.

Шаг 8. Окончание работы алгоритма.

Замечание 1. Предполагаем, что число решений-особей $\left|\tilde{\mathbf{X}}\right|$ в текущей популяции $\tilde{\mathbf{X}}$ четное и кратно величине k .

Замечание 2.

Вероятность отбора решения-особи $\mathbf{x}^i$ из текущей популяции $\tilde{\mathbf{X}}$ определяется по формуле:

$$\xi\left(\mathbf{x}^i\right) = \frac{\Phi\left(\mathbf{x}^i\right)}{\sum_{j=1}^{\left|\tilde{\mathrm{X}}\right|} \Phi\left(\mathbf{x}^j\right)}, \; i = \overline{1, \left|\tilde{\mathbf{X}}\right|}$$

Замечание 3. Изменение параметра ψ в функции пригодности $\Phi(\mathbf{x})$ Существенно влияет на процесс формирования популяции особей-родителей.

Алгоритм турнирного отбора

Алгоритм включает в себя следующие шаги.

Шаг 1. Формируем случайным образом разбиение популяции решений-особей $\tilde{\mathbf{X}}$ на l групп по k особей в каждой группе.

При этом должно выполняться условие: $\left|\tilde{\mathbf{X}}\right| = kl$.

Шаг 2. В каждой группе отбирается наиболее приспособленное решение- особь по максимальному значению функции пригодности $\Phi\left(\mathbf{x}\right)$.

Шаг 3. Если популяция родителей сформирована полностью, то переходим к шагу 4. Иначе переходим к шагу 1.

Шаг 4. Окончание работы алгоритма.

Комбинированный алгоритм селекции

Использует механизм совместной работы алгоритмов турнирного отбора и рулетки. Состоит из следующих этапов.

Этап 1. Формируем случайным образом разбиение популяции решений-особей $\tilde{\mathbf{X}}$ на l групп по k особей в каждой группе, при выполнении условия: $\left|\tilde{\mathbf{X}}\right| = kl$.

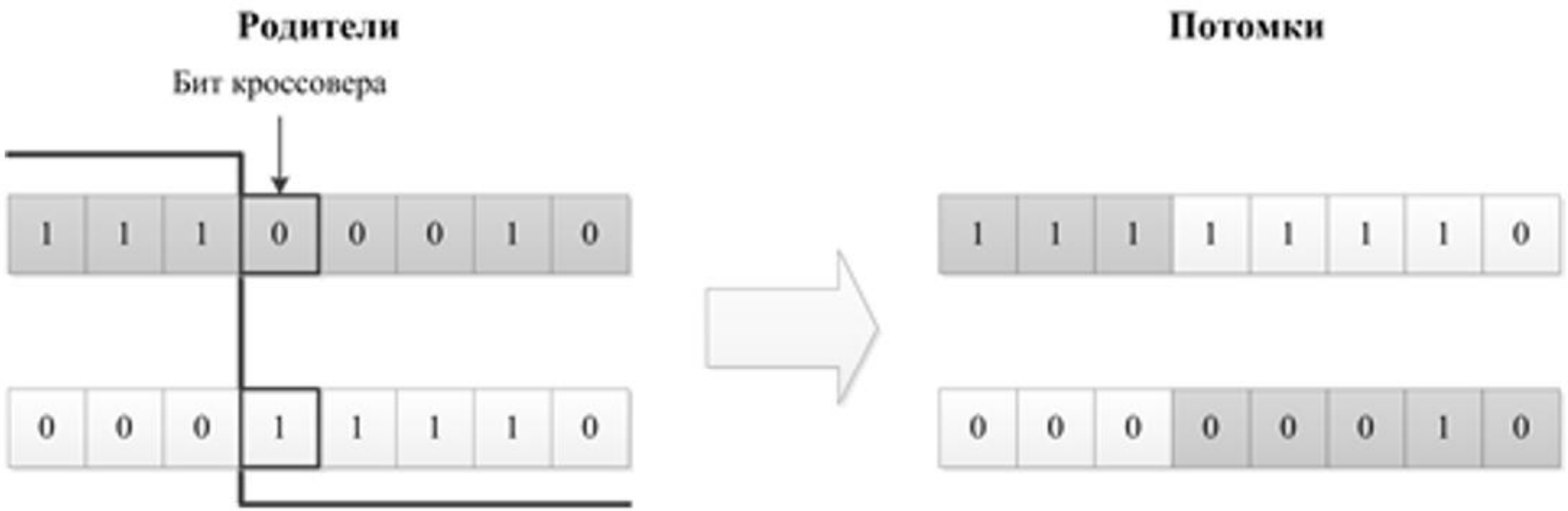
Этап 2. В каждой группе отбирается наиболее приспособленное решение- особь на основе алгоритма рулетки.

Этапы 1 и 2 выполняются до полного формирования популяции особей-родителей.

Оператор кроссовера. Бинарный кроссовер

Оператор кроссовера выполняется для каждой пары родителей.

Схема одноточечного кроссовера:

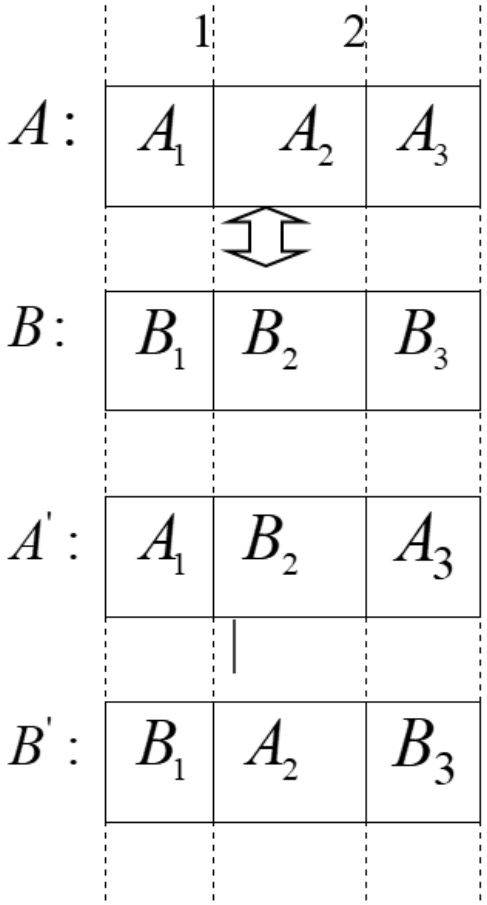


Многоточечный кроссовер

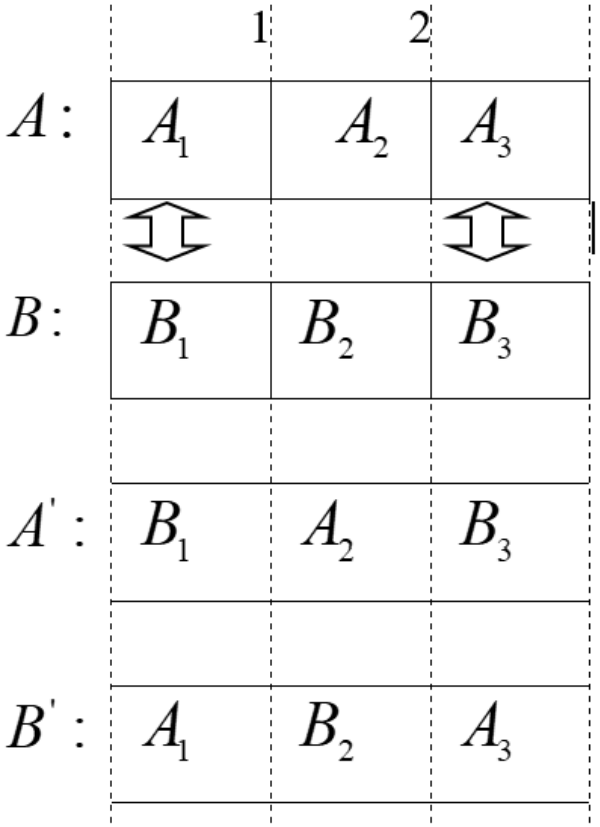
Схемы 2х-точечного кроссовера

(1 – обмен четными блоками; 2 – обмен нечетными блоками):

1.



2.



Операторы мутации

1. Однобитовая мутация.

В хромосоме $A=(a_1,a_2,...,a_{n-1},a_n)$ случайным образом выбирается число $k\in\{\overline{1,n}\}$ - точка мутации. Значение бита a_k меняется на противоположное.

2. Многобитовая мутация.

В хромосоме A выбирается несколько точек мутации $(k_1,...,k_l),k\in\{\overline{1,n}\}$. Значения битов $a_{k1},\ldots,a_{kl}$ меняются на противоположные.